ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 10.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (5 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. D
3. A
4. B
5. B

2. Négyféle asszociáció(7 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. A
3. C
4. C
5. A
6. B
7. C

3. Esettanulmány (11 pont)

1) Az elektromos autók egyre növekvő gyártása miatt, ahol lítium-akkumulátorokat használnak. ***1 pont***

2) felhasználás évente: 160 000 tonna = $1{,}60 \cdot 10^5$ tonna lítium
a tengervízben van: $180 \cdot 10^9$tonna = $1{,}80 \cdot 10^{11}$ tonna lítium ***1 pont***
így $1{,}80 \cdot 10^{11} / 1{,}60 \cdot 10^5$ = **$1{,}125 \cdot 10^6$ évig** elegendő ***1 pont***

3) 0,2 ppm Li^+ azt jelenti, hogy 0,2 g Li van 10^6 g tengervízben ***1 pont***
$m(Li^+)$ = 0,2 g, $n(Li^+)$ = 0,2 g/6,94 g/mol = 0,0288 mol ***1 pont***
10^6g = 1000 kg tengervíz ***1 pont***
1,00 g/cm^3 sűrűség esetén 1000 kg tengervíz = 1000 dm^3 ***1 pont***
Így a tengervíz koncentrációja Li^+-ra:
c*(Li$^+$)** = 0,0288 mol/ 1000 dm^3 = **$2{,}88 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3**. ***1 pont

4) A lítiumionok (kisebb méretüknek köszönhetően) könnyebben átjutnak a titán-dioxid rétegen / a titán-dioxid réteg megnehezíti a nátriumionok diffúzióját. ***1 pont***

5) Elektrolízis ***1 pont***

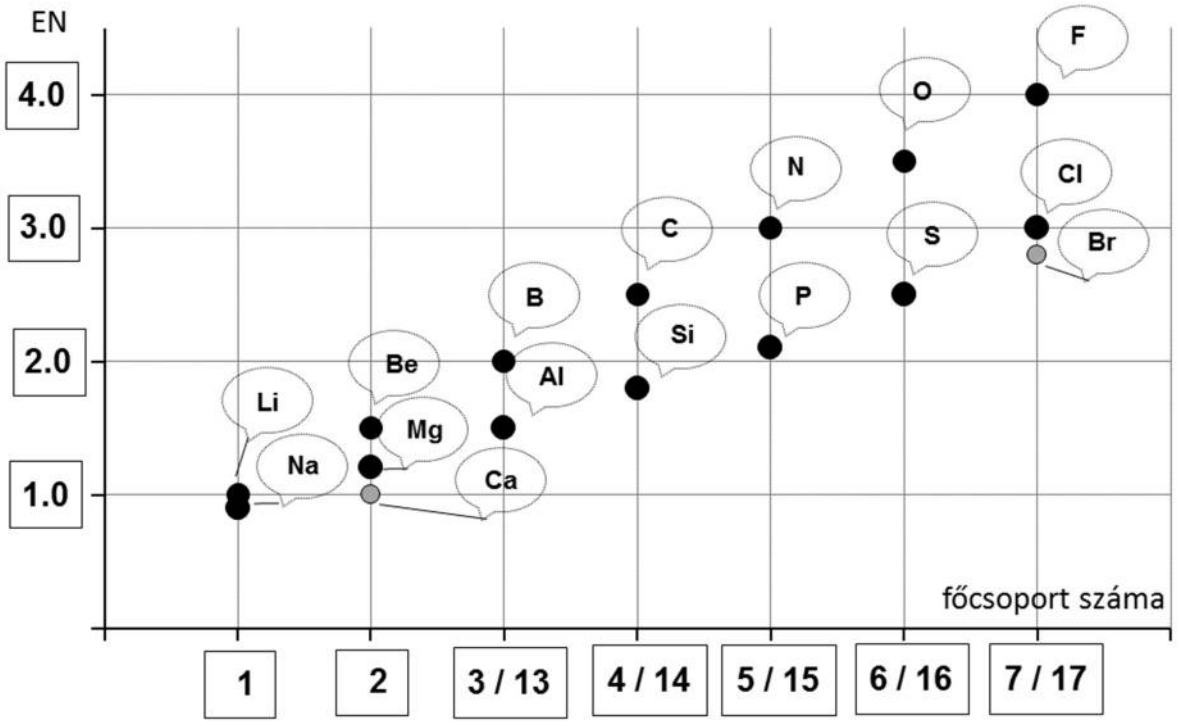
6) Az elhasznált akkumulátorokból a lítium kinyerése. ***1 pont***

4. Táblázatos feladat (15 pont)

1) szénhidrátok *1 pont*
2) aminosavak *1 pont*
3) halogénezett szénhidrogének *1 pont*
4) a nyíltláncú vagy a gyűrűs glükózmolekula konstitúciója *1 pont*
5) $NH_2–CH_2–COOH$ ($^+NH_3–CH_2–COO^-$) *1 pont*
6) $F_2C=CF_2$ *1 pont*
7) molekularács *1 pont*
8) ionrács *1 pont*
9) molekularács *1 pont*
10) poliszacharid / keményítő / cellulóz *1 pont*
11) polipeptid / poliglicin / fehérje *1 pont*
12) teflon / poli(tetrafluor-etén) *1 pont*
13) vízkilépés (polikondenzáció) *1 pont*
14) vízkilépés (polikondenzáció) *1 pont*
15) polimerizáció *1 pont*

5. Elemző feladat (8 pont)

a) Az EN nő a periódusban a rendszám növekedésével. *1 pont*
b) Az EN csökken a főcsoportban a rendszám növekedésével. *1 pont*
c) A főcsoportok számának (római szám is elfogadható) helyes beírása: *1 pont*
d) Az EN értékek beírása: *1 pont*
e) A megfelelő elemek beírása: *2 pont*
f) A Ca helyes bejelölése (a Ca EN-a 1,0) *1 pont*
A Br helyes bejelölése (a Br EN-a 2,8) *1 pont*



6. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (12 pont)

1. vegyület:
képlete: $CaCO_3$ ***1 pont***
neve: kalcium karbonát / mészkő ***1 pont***
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
2. vegyület:
képlete: $Ca_3(PO_4)_2$ ***1 pont***
neve: kalcium-foszfát ***1 pont***
$3\ CaCl_2 + 2\ Na_3PO_4 = \underline{Ca_3(PO_4)_2} + 6\ NaCl$ ***1 pont***
3. vegyület:
képlete: CaO ***1 pont***
neve: kalcium-oxid / égetett mész ***1 pont***
$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ ***1 pont***
4. vegyület:
képlete: $Ca(HCO_3)_2$ ***1 pont***
neve: kalcium-hidrogén-karbonát ***1 pont***
$Ca(HCO_3)_2 = \underline{CaCO_3} + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***

B) Számítási feladat (12 pont)

a) Mivel négy C-atomos szénhidrogénről van szó, 1 mol vegyület elégetésével 4 mol CO_2 keletkezik. ***2 pont***
Gázok esetén a térfogatszázalék megegyezik az anyagmennyiség-százalékkal, tehát az égéstermék összetétele: 57,1 n/n% CO_2 és 42,9 n/n% H_2O ***1 pont***
(Ha a mólarányra standard állapot feltételezésével és moláris térfogat felhasználásával következtet, akkor nem jár az 1 pont.)
4 mol CO_2 57,1 %, ***1 pont***
így a vízgőz: 42,9 %; $n(H_2O) = 3$ mol ***1 pont***
1 mol vegyületben $n(H) = 6$ mol ***1 pont***
Így a vegyület képlete: $\mathbf{C_4H_6}$ ***1 pont***
b) A vegyület telítetlen ***1 pont***
c) Két helyes konstitúciós képlet megadása ***2 pont***
A felírt konstitúciós képletű vegyületek helyes elnevezése ***2 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Kísérletelemző feladat (14 pont)

Folyadék	Tapasztalat betűjele	Magyarázat	
Benzol	C)	a benzol apoláris, a másik három folyadék dipólus molekulákat tartalmaz	***1 pont***
	F)	„hasonló a hasonlóban” oldódás elve érvényesül, mindkettő apoláris molekulákból áll	***1 pont***
Desztillált víz	A)		
	D)	$2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$	***2 pont***
Ecetsav-oldat	B)	$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$	***1 pont***
	D)	$2\ CH_3COOH + 2\ Na = 2\ CH_3COONa + H_2$	***2 pont***
	E)	$CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + CO_2 + H_2O$	***2 pont***
Sósav	B)	$HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$	***1 pont***
	D)	$2\ HCl + 2\ Na = 2\ NaCl + H_2$	***2 pont***
	E)	$HCl + NaHCO_3 = NaCl + CO_2 + H_2O$	***2 pont***

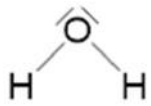
Minden helyesen megadott betűjelért és a hozzátartozó helyes magyarázatért csak együtt jár a pont.

8. Táblázatos feladat (12 pont)

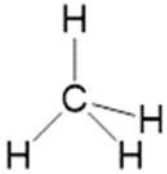
1) ammónia ***1 pont***

2) 10 ***1 pont***

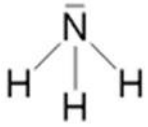
3) ***1 pont***



4) ***1 pont***



5) ***1 pont***



6) hidrogénkötés*

7) diszperziós kölcsönhatás*

8) hidrogénkötés*

9) semleges*

bármelyik két helyes válaszért 1 pont jár* ***2 pont*

10) HOCl / hipoklórossav és HCl / hidrogén-klorid ***2 pont***

11) CH_3Cl / klórmetán, CH_2Cl_2 / diklórmetán, $CHCl_3$ / triklórmetán / kloroform, CCl_4 / szén-tetraklorid/tetraklórmetán, HCl / hidrogén-klorid
(két vegyület megadása elegendő) ***2 pont***

12) Ne / neon ***1 pont***

9. Számítási feladat (7 pont)

a) $n = c \cdot V$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
$n(\text{NaOH}) = 0{,}500\ \text{dm}^3 \cdot 0{,}100\ \text{mol/dm}^3 = 0{,}0500\ \text{mol}$ ***1 pont***
$M(\text{NaOH}) = 40{,}0\ \text{g/mol}$, $m = n \cdot M$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
$\boldsymbol{m}$**(NaOH)** = 0,0500 mol · 40,0 g/mol = **2,00 g** ***1 pont***
b) $[OH^-] = c(\text{NaOH})$ ***1 pont***
$\lg[OH^-] = -\lg 0{,}100 = 1{,}00$ ***1 pont***
pH = $14 - \lg[OH^-]$, pH = **13,0** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

10. Számítási feladat (9 pont)

a) $Al + 3\ HCl = AlCl_3 + 1{,}5\ H_2$ ***1 pont***
$V(H_2) = 75{,}0\ \text{dm}^3$, $V_M = 24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol}$, $n = V/V_M$ (*vagy ennek alkalmazása*) ***1 pont***
$n(H_2) = 75{,}0\ \text{dm}^3 / 24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol} = 3{,}06\ \text{mol}$ ***1 pont***
$n(Al) = n(H_2) / 1{,}5 = 3{,}06\ \text{mol} / 1{,}5 = 2{,}04\ \text{mol}$ ***1 pont***
$\boldsymbol{m}$**(Al)** = 2,04 mol · 27,0 g/mol = **55,1 g** ***1 pont***
b) 2,04 mol Al reakciója esetén:
$\boldsymbol{Q}$= 2,04 mol · (–525 kJ/mol) = **–1071 kJ** ***1 pont***
c) A $C + O_2 = CO_2$ egyenlethez tartozó reakcióhő:
$\Delta_r H = \Delta_k H(CO_2(g)) = -394\ \text{kJ/mol}$ ***1 pont***
Ha $Q = -1071$ kJ, akkor $n(C) = 1071/394 = 2{,}72\ \text{mol}$ ***1 pont***
$\boldsymbol{m}$**(C)** = 2,72 mol · 12,0 g/mol = **32,6 g** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)